

12 電気数学総合

理論・電力・機械の問題で、単位・三角関数・複素数・微分・積分・比率・グラフを必要な順に接続する。新しい数学体系を増やす章ではなく、Topics 01～11の既習事項を本試験標準問題へ横断的に使う章である。

対象	第三種電気主任技術者 / 理論・電力・機械
固定品質ゲート	R8上 理論 問9・問17 / 電力 問15 / 機械 問15・問16
章の到達点	問題文から既知量・未知量・条件・単位を抽出し、必要な数学を選び、途中式と検算を含めて解く

1. このテーマで電験は何を問うか

総合問題では、計算を始める前に「何が与えられ、何を求め、どの条件で、どの数学を使うか」を分離する。線間値と相値、入力と出力、最大値と実効値、発電と揚水を取り違えると、その後の計算がすべて崩れる。

- ・ 既知量: 数値、単位、位相、効率、条件
- ・ 未知量: 最終的に求める量と単位
- ・ 接続条件: 直列・並列、三相、同じ水量、一定電力など
- ・ 必要な数学: 単位換算、比、複素数、微分、積分、グラフ

2. 総合問題の解法アルゴリズム

1. 既知量・未知量・単位・条件を表にする。
2. $k=10^3$, $M=10^6$, $m=10^{-3}$, $\mu=10^{-6}$, $h=3600$ s、百分率を必要な単位系へそろえる。
3. 相/線間、入力/出力、最大/実効、発電/揚水などの状態を判定する。
4. 必要な数学を一つずつ選び、役割を分けて計算する。
5. 各段階で式・数値・単位を残す。
6. 中間値を早く丸めず、最後に有効数字・選択肢へ合わせる。
7. 単位・符号・比率・大小関係・最大最小で検算する。

3. 単位・百分率・比例を最初にそろえる

1 kV=10³ V 1 MW=10⁶ W 1 mA=10⁻³ A 1 μF=10⁻⁶ F 1 h=3600 s

百分率は小数へ直す。効率90%なら $\eta=0.90$ 、損失3%なら 0.03。式の向きは次元と比例・反比例でも確認できる。例:
 $E=Pt$ なら一定Pで時間が2倍なら電力量も2倍、 $X_C=1/(2\pi fC)$ なら周波数が上がるとリアクタンスは下がる。

4. 正弦波・三相交流で区別する量

$$v(t)=V_m \sin(\omega t+\phi) \quad \omega=2\pi f \quad V=V_m/\sqrt{2}$$

V_m は最大値、 V は実効値、 f は周波数、 ω は角周波数、 ϕ は位相である。三相交流では三つの相が 120° ずれる。問題文の電圧・電流が相値か線間値か、相電流か線電流かを先に判定する。

$$\text{平衡三相の有効電力: } P=\sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$$

相値を使う場合は結線との対応を確認し、線間値の式へ無条件に代入しない。

5. 複素数・フェーザ - 足す前に向きを持たせる

$$Z_R=R \quad Z_L=jX_L \quad Z_C=-jX_C \quad I=V/Z$$

フェーザは同一周波数の正弦波を大きさと位相で扱う道具である。 j を掛けると複素平面で 90° 回転し、大きさは変わらない。枝電流は複素数のまま接続関係に従って加減算し、最後に絶対値を求める。

$$I=a+jb \text{ なら } |I|=\sqrt{a^2+b^2}$$

実部と虚部を普通の実数として単純加算して大小比較しない。R8上 理論 問9では、各枝電流をフェーザで求めた後、線電流へ合成し、絶対値で大小を判定する。

6. 微分で電磁誘導の周波数依存を読む

$$e=-N d\phi/dt$$

磁束 $\phi=\phi_m \sin \omega t$ なら、微分して $e=-N\omega \phi_m \cos \omega t$ 。正弦波を微分すると振幅に ω が掛かるため、巻数一定では誘導起電力の大きさは $E \propto f \phi_m$ となる。

$$\text{他条件一定: } \phi_m \propto E/f$$

電圧だけを2倍にすれば最大磁束も2倍。電圧と周波数をともに2倍にすれば最大磁束は変わらない。倍率問題では、不要な数値計算より比例関係を優先する。

7. 電力・電力量・効率・揚水発電を一つの流れで扱う

$$E=\int P dt \quad P\text{一定なら } E=Pt \quad \eta=\text{有効出力/入力}$$

入力から出力を求めるときは効率を掛け、必要入力を逆算するときは効率で割る。MWとhで計算すればMWhになるので、問題が求めない限りJへ直す必要はない。

揚水発電では、発電時の損失水頭は総落差から差し引き、揚水時の損失水頭は必要揚程へ加える。同じ水量を戻す条件では、

$$Q_g T_g = Q_p T_p$$

流量が小さい側ほど同じ水量の移動時間は長い。電力量変換効率は「発電電力量 / 揚水電力量」。100%を超えたら、効率の向き・損失・時間・単位を再確認する。

8. 回転速度・角速度・トルクを接続する

$$n_s = 120f/p \text{ [min}^{-1}] \quad \omega = 2\pi n/60 \text{ [rad/s]} \quad P = \omega T \quad T = P/\omega$$

同期速度は周波数 f と極数 p から求める。トルク計算では min^{-1} をそのまま使わず角速度へ変換する。 P を W で入れれば T は $N \cdot m$ 。 kW のまま代入して1000倍を落とさない。

同期電動機では、三相有効電力のスカラー計算と、電流・誘導起電力のフェーザ計算が同じ問題に現れることがある。まず機械量を求め、その後で位相を持つ量を複素数として処理し、 $jX_s I$ の 90° 回転を使う。

9. 積分で周期波形の平均値を求める

$$\text{平均値} = \text{区間の面積} / \text{区間幅} = (1/\Delta\theta) \int v(\theta) d\theta$$

積分前に、周期・切替点・最大値・最小値・対称性・代表区間の端点を図から読む。周期全体を積分する必要はなく、同じ形が繰り返されるなら代表区間へ縮めてよい。最大値・最小値は先に波形の頂点・端点から確認する。

$$\text{例: } v = V_{\max} \cos \theta, -\pi/6 \leq \theta \leq \pi/6 \text{ なら } V_{\text{avg}} = (3/\pi) \int V_{\max} \cos \theta d\theta = 3V_{\max}/\pi$$

10. Topic 10の指数関数・一次過渡も既習道具

$$e^{-(t/\tau)}$$

RC・RL一次過渡の指数応答と時定数 τ は既習事項として必要時に再利用する。減衰量の比から時間を求めるときは自然対数を用いる。Topic 12では指数関数や一階微分方程式を再体系化せず、固定5問へ保存済み問題を再利用してブラインド条件を壊さない。

11. 総合問題の検算

- ・単位: 求める量の次元になっているか。
- ・符号: 発電の差し引き、揚水の加算、フェーザの実部・虚部は正しいか。
- ・比率: 効率は0～1、百分率なら0～100%の範囲か。
- ・比例: f 上昇で X_C が減るなど、増減方向は式と一致するか。
- ・最大最小: $V_{\min} \leq V_{\text{avg}} \leq V_{\max}$ を満たすか。
- ・複素量: 合成後に絶対値を取ったか。
- ・選択肢: 桁・有効数字が妥当か。

12. 新幹線との接続 - 数学の橋渡しだけを整理する

交流	正弦波・複素数・フェーザ
主変圧器	電磁誘導・微分
主電動機	三相電力・回転速度・角速度・トルク
速度・加速度	微分
運転曲線	積分 → 走行距離
消費・回生電力量	電力の積分

未確認の実車値は追加しない。一つの問題へ全部を詰め込まず、必要な数学だけを選んで接続する。

13. 本試験での判断フローと頻出ミス

1. 求める量と単位を固定する。
2. 最大/実効、相/線間、入力/出力を判定する。
3. 単位と百分率をそろえる。
4. 必要な数学を一つ選び、その計算を終えてから次へ進む。
5. 中間値へ単位を付ける。
6. 最後に単位・符号・範囲・増減・選択肢で検算する。

頻出ミス: SI接頭語の桁、最大値と実効値、相電圧と線間電圧、フェーザの単純加算、jの符号、効率の掛け/割り、発電/揚水の損失水頭、kWとW・hとsの混在、波形の切替点を読まない積分、中間値の早すぎる丸め。

固定5過去問への教材内対応

過去問	教材で使う数学・手順
R8上 理論 問9	正弦波/三相、RLC複素インピーダンス、枝電流のフェーザ加減算、絶対値比較
R8上 理論 問17	$\omega=2\pi f$ 、 $e=-N d\phi/dt$ 、 $E\propto f\phi_m$ 、電圧・周波数変化時の磁束倍率
R8上 電力 問15	SI単位、損失水頭の符号、効率、 $E=Pt$ 、 $Q_gT_g=Q_pT_p$ 、電力量変換効率
R8上 機械 問15	三相電力、同期速度、角速度、 $P=\omega T$ 、力率角、フェーザとjの90°回転
R8上 機械 問16	120°位相差、相/線間電圧、最大/最小、代表区間の積分平均、比率

過去問から逆算した必須説明20項目 - PDF反映チェック

01. 既知量・未知量・単位・条件 → 使用数学を決める。
02. SI接頭語・s/h・百分率を先にそろえる。
03. 比例・反比例・次元で式の向きを確認する。
04. 最大/実効・ f/ω ・位相・120°を区別する。
05. フェーザとjの90°回転を再利用する。
06. R/L/Cの複素インピーダンスで枝電流を求める。
07. 複素電流は実部・虚部合成後に絶対値を取る。
08. 相/線間・相電流/線電流を先に判定する。
09. 同期速度→角速度→ $P=\omega T$ を接続する。
10. 電磁誘導で $E\propto f\phi_m$ を微分から導く。
11. 積分を蓄積量・周期平均へ使う。
12. 周期・切替点・最大最小・対称性を先に読む。
13. $E=\int P dt$ / $E=Pt$ を電力量・時間へ使う。
14. 効率の掛け/割りと百分率を正しく扱う。
15. 発電時は損失水頭を引き、揚水時は足す。
16. 同一水量なら $Q_gT_g=Q_pT_p$ 。
17. 多段計算では単位を付け中間値を保持する。
18. 単位・符号・範囲・比例・最大最小・絶対値で検算する。
19. 指数一次過渡は既習事項としてのみ再利用する。
20. 新幹線接続は数学の橋渡しに限定し未確認実車値を追加しない。

例題1 基礎: 正弦波磁束の微分から誘導起電力

200回巻きのコイルを通る磁束が $\Phi(t) = 2.0 \times 10^{-3} \sin(2\pi \times 50t)$ Wb で変化している。誘導起電力の最大値と実効値を求める。

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

$$\frac{d\Phi}{dt} = 2.0 \times 10^{-3} \times 2\pi \times 50 \cos(2\pi \times 50t)$$

$$E_m = N\omega\Phi_m = 200 \times 2\pi \times 50 \times 2.0 \times 10^{-3} \text{ 約 } 125.7 \text{ V}$$

$$E = E_m / \sqrt{2} \text{ 約 } 88.9 \text{ V}$$

答え: 最大値 約126 V、実効値 約88.9 V。検算: $E \propto f\Phi_m$ なのでfまたは Φ_m を2倍にすれば起電力も2倍。

例題2 本試験標準: 三相同期電動機の出カトルク

線間電圧400 V、線電流100 A、力率0.80、効率90%、周波数50 Hz、4極の三相同期電動機について、同期速度、出力、出力トルクを求める。

$$P_{in} = \sqrt{3} V_L I_L \cos\phi$$

$$P_{in} = \sqrt{3} \times 400 \times 100 \times 0.80 \text{ 約 } 55.4 \text{ kW}$$

$$P_{out} = 0.90 \times 55.4 \text{ 約 } 49.9 \text{ kW}$$

$$n_s = 120f/p = 120 \times 50/4 = 1500 \text{ min}^{-1}$$

$$\omega = 2\pi n_s/60 \text{ 約 } 157.1 \text{ rad/s}$$

$$T = P_{out}/\omega = 49.9 \times 10^3/157.1 \text{ 約 } 318 \text{ N} \cdot \text{m}$$

答え: 1500 min⁻¹、約49.9 kW、約318 N・m。検算: 効率90%なので出力は入力より小さく、 $P = \omega T$ ではkWをWへ直す。

例題で確認する横断接続

例題1	正弦波 → $\omega = 2\pi f$ → 微分 → 電磁誘導 → 最大値/実効値
例題2	三相電力 → 効率 → 同期速度 → 角速度 → トルク
例題3	相/線間 → 最大値 → 波形端点 → 定積分平均 → 比率

例題3 複合・ひっかけ: 三相整流波形の最大・最小・平均

平衡三相電源の相電圧実効値が120 V。三相ダイオード全波整流の出力波形を各60°区間で $v_d = V_{\max} \cos \theta$ 、 $-\pi/6 \leq \theta \leq \pi/6$ と表せるものとする。線間電圧実効値、最大値、最小値、平均値、 $\delta = (V_{\max} - V_{\min})/V_{\text{avg}}$ を求める。

$$V_{LL} = \sqrt{3} \times 120 \text{ 約 } 207.8 \text{ V}$$

$$V_{\max} = \sqrt{2} V_{LL} \text{ 約 } 293.9 \text{ V}$$

$$V_{\min} = V_{\max} \cos(\pi/6) = 293.9 \times \sqrt{3}/2 \text{ 約 } 254.6 \text{ V}$$

$$V_{\text{avg}} = (3/\pi) \int_{-\pi/6}^{\pi/6} V_{\max} \cos \theta \, d\theta = 3V_{\max}/\pi \text{ 約 } 280.7 \text{ V}$$

$$\delta = (293.9 - 254.6)/280.7 \text{ 約 } 0.140$$

答え: V_{LL} 約208 V、 $V_{\max}$ 約294 V、 $V_{\min}$ 約255 V、 V_{avg} 約281 V、 δ 約0.140。検算: $V_{\min} < V_{\text{avg}} < V_{\max}$ 、かつ δ は正で1より十分小さい。

公式・解法まとめ

単位	$k=10^3, M=10^6, m=10^{-3}, \mu=10^{-6}, 1\text{ h}=3600\text{ s}$
正弦波	$v=V_m \sin(\omega t + \phi), \omega=2\pi f, V=V_m/\sqrt{2}$
三相有効電力	$P=\sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$
交流回路	$Z_R=R, Z_L=jX_L, Z_C=-jX_C, a+jb =\sqrt{a^2+b^2}$
電磁誘導	$e=-N \, d\phi/dt$, 正弦波では $E \propto f \phi_m$
電力量・効率	$E=\int P dt, P$ 一定なら $E=Pt, \eta=\text{出力}/\text{入力}$
同じ水量	$Q_g T_g = Q_p T_p$
回転機	$n_s=120f/p, \omega=2\pi n/60, P=\omega T$
周期波形	平均値=(代表区間の定積分)/(区間幅)
一次過渡	$e^{-(t/\tau)}$ はTopic 10の既習事項として必要時に再利用

品質ゲートとの対応

固定5過去問への教材内対応: 5 / 5。固定必須説明20項目: 20 / 20。3段階例題: 3 / 3。固定EXAM_ALIGNMENTは変更しない。伝達関数・ボード線図・PID・フーリエ解析等の固定範囲外内容、および未確認の新幹線実車値は追加しない。

正本: [cureflash/homepage](https://cureflash.com/homepage/) / [denken-shinkansen/09_electrical_math_3](https://denken-shinkansen.com/09_electrical_math_3/) / Topic 12 source Markdown。公式過去問は電気技術者試験センター R8上理論・電力・機械を参照。